



Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur C#-Konsolenprojektarbeit

Hinter dem Grün

Entwicklung ein eigenständiges Text-Adventure-Spiel als Konsolenanwendung

Abgabedatum: 19.05.2025

Umschüler:

Denys Strashniuk

Umschulungsträger:

LUTZ + GRUB ACADEMY GmbH
Am Sandfeld 9
76149 Karlsruhe

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Einleitung	3
1.1 Projektziel	3
1.2 Projektbegründung	3
2. Projektplanung	3
2.1 Projektphasen	3
2.2 Abweichungen vom Projektantrag	4
3. Entwurfsphase	5
3.1 Zielplattform	5
3.2 Datenmodell	5
4. Implementierungsphase	5
5. Debugging-Prozess	6
Literaturverzeichnis	7
Anhang	8

1. Einleitung

1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist es, eine funktionsfähige, erweiterbare Konsolenanwendung zu entwickeln, die den grundlegenden Aufbau eines Rollenspiels (RPG) abbildet. Der Fokus liegt auf:

- dem rundenbasierten Kampfsystem mit Gegner;
- der dynamischen Darstellung von Kampfverlauf und Spielerinformationen;
- dem Inventarsystem mit verschiedenen Item-Typen (Heilmittel, Waffen);
- der Speicherung und Anzeige von Spielerstatistiken wie Sieganzahl und Verbrauch von Heilmitteln.

1.2 Projektbegründung

Die Wahl, ein textbasiertes Rollenspiel in Form einer Konsolenanwendung zu entwickeln, entstand aus dem Wunsch, ein kreatives Projekt mit fundierten Programmierkenntnissen zu verbinden und dabei zentrale Elemente der objektorientierten Programmierung praxisnah zu erproben.

Besonders die Spielstruktur erfordert eine durchdachte Planung und fördert das Verständnis für komplexe Zusammenhänge wie Inventarverwaltung, Kampfsysteme, Spielfortschritt und das Speichern von Daten. Dadurch konnte ich mein Wissen in der objektorientierten Programmierung erheblich vertiefen.

Zudem hat mich die kreative Freiheit bei der Gestaltung von Spielwelt, Gegnern und Szenarien besonders motiviert. Ich konnte meine eigenen Ideen einbringen und auf spielerische Weise verschiedene Aspekte der Anwendungsentwicklung ausprobieren. Dieses Projekt hat mir gezeigt, wie viel Spaß das Programmieren machen kann, wenn man eigene Visionen umsetzen darf.

2. Projektplanung

2.1 Projektphasen

Ursprünglich wurde die MoSCoW-Methode (Must, Should, Could, Won't) als Grundlage verwendet, um die Anforderungen des Projekts zu priorisieren. Daraus leitete sich ein Farbsystem mit den Farben Rot, Gelb und Grün ab, das die jeweilige Wichtigkeit der Funktionen visualisiert:

- Rot steht für zwingend notwendige Funktionen;
- Gelb für wichtige, aber nicht kritische Funktionen;
- Grün für optionale Erweiterungen, die bei ausreichenden Ressourcen umgesetzt werden können.

Must	Should	Could
1. Intro und Hauptmenü 2. Ladescreen 3. Interface-Anpassung (Konsolenlayout) 4. Inventar- und Ausrüstungssystem (Rüstungen, Waffen, Heiltränke) 5. Interaktions- und Kampfsystem (Dialoge, Kämpfe) 6. Speichern und Laden des Spielstandes 7. Zufällige Ereignisse	1. Level- und Aufstiegssystem für den Spielcharakter 2. Weltkarte mit 6 Hauptzonen 3. Mehrere Spielstände gleichzeitig verwaltbar 4. Minispiele	1. Questsystem 2. ASCII-Grafik zur Atmosphäre 3. Trophäen und Erfolge

Tabelle 1: Kernfunktionen

Projektphase	Geplante Zeit (Stunden)
Phase 1: Must	20
Phase 2: Should	14
Phase 3: Could	11
Phase 4: Finales Testing, Bugfixing	4
Phase 5: Dokumentation	7
Gesamt	56

Tabelle 2: Genaue Zeitplanung

2.2. Abweichungen vom Projektantrag

Must <i>I notwendige Funktionen I</i>	Speichern und Laden des Spielstandes	Diese Funktion wurde während der Entwicklung überarbeitet und durch eine praktikablere Lösung ersetzt – die Speicherung und Anzeige von Spielstatistiken.
Should <i>I nicht kritische Funktionen I</i>	Mehrere Spielstände gleichzeitig verwaltbar	Diese Funktion wurde im Zuge der Neuausrichtung der Hauptspielfunktion verworfen.
	Level- und Aufstiegssystem für den Spielcharakter	Da diese Funktion von Anfang an als nicht kritisch eingestuft wurde, wurde ihre Implementierung auf ein zukünftiges Update verschoben.
Could <i>I optionale Erweiterungen I</i>	Questsystem	Aufgrund der optionalen Natur dieser Funktionen wurde entschieden, darauf zu verzichten, um Ressourcen zu sparen.
	Trophäen und Erfolge	

Tabelle 3: Abweichungen vom Projektantrag

3. Entwurfsphase

3.1 Zielplattform

Das Spiel wurde als Konsolenanwendung in C# unter der .NET-Plattform, was eine gute Integration in die Entwicklungsumgebung Visual Studio ermöglicht und einfache Dateispeicherung sowie Konsoleninteraktionen erlaubt.

3.2 Datenmodell

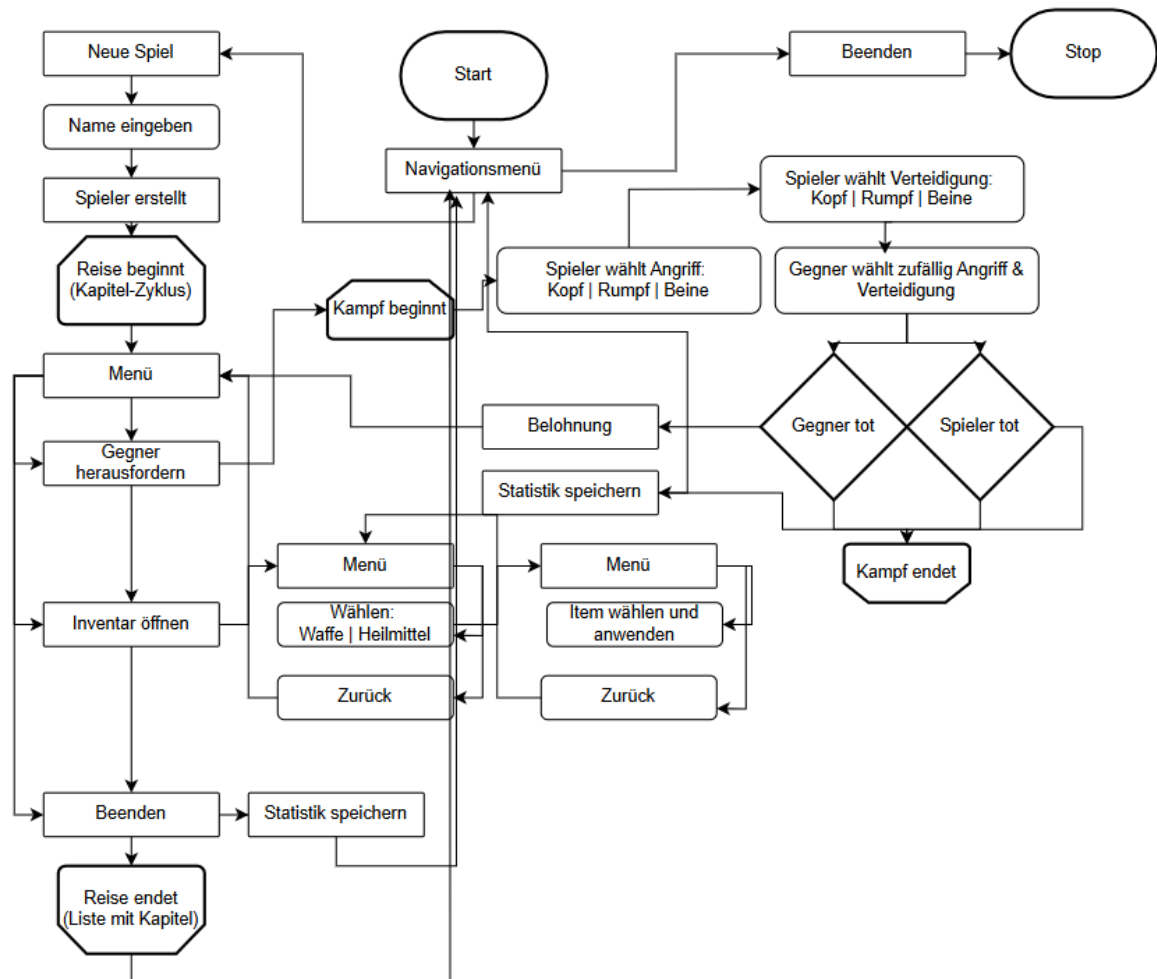


Bild 1: Visuelle Darstellung des grundlegenden Ablaufs eines Programms mithilfe eines Flussdiagramms

4. Implementierungsphase

09.05.2025

Der Grundstein des Projekts wurde gelegt: Die Projektplanung und der Projektantrag wurden abgeschlossen, außerdem begann die erste Bearbeitung der Dokumentation.

12.05.2025

Die Grundstruktur des Projekts wurde erstellt. Erste wichtige Klassen wie Ladebildschirm,

Startbildschirm und UI-Hilfsklassen wurden hinzugefügt. Die Arbeit an der Dokumentation wurde fortgesetzt.

13.05.2025

Das Grundgerüst für das Hauptmenü und die Darstellungskomponenten wurde implementiert. Es entstanden zentrale UI-Klassen wie ZentrierterBereich und Seitenbereich.

14.05.2025

Die Spiellogik wurde erweitert: Kampfstruktur, Gegner-Logik und Weltkarte mit Szenen wurden aufgebaut. Die dokumentarische Begleitung wurde weitergeführt.

15.05.2025

Umfangreiche Erweiterungen und Verbesserungen bestehender Komponenten, einschließlich UI, Kampfverhalten und Gegnerstruktur. Neue Klassen für Spiellogik wurden ergänzt und bestehende angepasst.

16.05.2025

Der Großteil der Spielmechanik wurde fertiggestellt: Items, Waffen, Inventar, Statistiksystem und Belohnungsmechanik. Die Struktur wurde in Unterordner sortiert und zahlreiche Klassen überarbeitet und optimiert.

Eine detaillierte Übersicht über die täglichen Arbeitsschritte befindet sich in Anhang 1 Tagesprotokoll.

5. Debugging-Prozess

Während der Entwicklung des Spiels traten verschiedene technische Herausforderungen auf, die systematisch durch Debugging gelöst wurden. Ein Beispiel war die fehlerhafte Darstellung im <Seitenbereich>, bei der die Methode Reset den Konsolenbereich nicht korrekt leerte und die Textausgabe überlappt wurde. Durch eine Anpassung der Berechnung der Breite und der Cursorposition konnte dieses Problem behoben werden. Auch die Methode zur Anzeige von Kampfprotokollen erforderte präzise Korrekturen, um die Darstellung dynamischer Informationen wie der aktuellen Waffe korrekt und lesbar zu gestalten.

Ein weiteres zentrales Debugging-Thema war die <Statistik-Verwaltung>. Anfangs führte die Serialisierung von Statistikdaten zu Fehlern beim Deserialisieren, insbesondere wenn die Klasse <SpielerStatistik> als statisch deklariert wurde. Die Lösung bestand darin, die Daten in ein Dictionary zu laden und gezielt auf die statischen Felder zu übertragen. Außerdem wurde durch umfangreiche Tests sichergestellt, dass die Statistik nur gespeichert wird, wenn der Spieler das Spiel verlässt oder besiegt wurde, um eine konsistente Nutzererfahrung zu gewährleisten. Der Debugging-Prozess war damit entscheidend für die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des Spiels.

Hinter dem Grün

Entwicklung ein eigenständiges Text-Adventure-Spiel als Konsolenanwendung

Literaturverzeichnis

Dokumentationsvorlagen und Strukturierung:

- [IHK Rhein-Neckar – Dokumentation betriebliche Projektarbeit](#)
- [Die perfekte Projektdokumentation – Microsoft Word Vorlage](#)

Grafische Darstellung (ASCII-Art):

- [ASCII-Art Sammlung](#)

Ideenentwicklung:

- [KI ChatGPT](#)

C# Programmierkenntnisse:

- [Microsoft Learn – Tour of C#](#)
- [W3Schools – C# Tutorial](#)
- [Metanit – C# Tutorial](#)

Anhang

A1 Tagesprotokoll

Datum	Commit-Nachricht / abgeschlossene Aufgaben
09.05.2025	Projektplanung Projektantragsstellung Bearbeitung der Dokumentation
12.05.2025	Hinzufügen: • .gitignore • Struktur des Projekts • Klasse Ladebildschirm • Klasse SpielNameBasis • Klasse StartBildSchirm • Klasse KonsolenTrenner Bearbeitung der Dokumentation
13.05.2025	Hinzufügen: • Klasse Hauptmenue • Interface IZeichenbereich • Klasse ZentrierterBereich • Klasse Fussbereich • Klasse InteraktivesMenue • Klasse Seitenbereich Bearbeitung der Dokumentation
14.05.2025	Hinzufügen: • Abstract Klasse Kaempfer • Klasse Tier • Klasse KampfLog • Klassen Weltkarte und Szene Bearbeitung der Dokumentation
15.05.2025	Anpassen: • Klasse Fussbereich: Methode EinstellenInteraktivesMenue und hinzufügen Methode Reset • Klasse InteraktivesMenue. • Klasse Seitenbereich: Methoden EinstellenAusgabeInformation und Reset • Klasse ZentrierterBereich: Methode EinstellenAusgabeInformation • Klasse KampfLog. Korrigieren: • Klasse KonsolenTrenner: Methode ZeichneTrenner • Klasse Sietenbereich • Klasse Tier: Konstruktor Tier und umbenennen Körperteile Hinzufügen: • Klasse Kaempfer: Konstruktor und Methode Rede • Klasse Kopfbereich • Klasse Spieler

	• Klasse Gegner • Klasse Kampf • Klasse Szene: Liste mit Gebietbeschreibungen und Gegner • Klasse Weltkarte: Liste mit Gebietbeschreibungen und Gegner und Methoden ZeigeGebietBeschreibungen und ZeigeGebietGegner • Klasse Spiel • Klasse Item • Klasse Heilmittel Bearbeitung der Dokumentation
16.05.2025	Hinzufügen: • Klasse Waffe • Klasse ItemDatenbank • Klasse Kaempfer: zwei Eigenschaften und Methode VerursacherSchaden • Klasse Tier: zwei Eigenschaften • Klasse Gegner: zwei Eigenschaften und umbenennen ein Feld • Klasse KampfLog: Information über AktuellerWaffe in Erstellelog Methode • Klasse Spiel: Möglichkeit Inventar zu schauen • Klasse SpielerStatistik • Klasse StatistikVerwaltung • Klasse Kampf: Methode AktualisiereKampfLog in Rundenkampf • Klasse Heilmittel: Methode VerwendeHeilMittel von Klasse SpielerStatistic in Methode Verwenden • Klasse Kaempfer: Methode NimmBelohnungAuf • Klasse Weltkarte: Geschichte für _weltkarte • Klasse Spieler: SpeicherStatistik wenn Spieler ist gestorben • Klasse Spiel: Ende für Spiel • Klasse Spiel: Abruf Ladebildschirm • Neue Ordner Statistik für Klassen • Neue Ordner Spiel für Klassen • Neue Ordner UI für Klassen • Neue Ordner Items für Klassen Korrigieren: • Klasse Heilmittel: Methode Verwenden • Klasse Weltkarte: Eigenschaft _weltkarte • Klasse Weltkarte: AktiveWaffen für Gegner Kapitel 1 • Klasse Seitenbereich: Methode Reset Anpassen: • Klasse Hauptmenue: Kosntruktor in Klasse Hauptmenue Umbenennen: • Klasse Tier: Eigenschaften und hinzufügen Methode AuszeichnungenHinzufuegen • Klasse Gegner: zwei Eigenschaften und hinzufügen: Methode AuszeichnungenHinzufuegen • Namespace für Klassen

	Optimieren: • Klasse ItemDatenBank: Wert von Item rostklaue Aktualisieren: • Klasse Spieler • Klasse Spiel Refaktorisierung: • Klasse Programm: Alle Logik steht jetzt in Klasse Spiel Bearbeitung der Dokumentation
--	--